

Botarel

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1780 · Botarel
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · cotejo terminológico, resistente, tipológico e histórico
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Botarel designa principalmente un cuerpo macizo de fábrica, separado de la bóveda o machón que auxilia, al cual recibe el empuje mediante un arco botarete. Bails diferencia esta disposición del contrafuerte contiguo y del estribo directamente unido.

El sistema resistente se compone de machón interior, botarel exterior y arco botarete que salva una nave lateral o un espacio. La continuidad de las líneas de presión hace que las piezas, aunque separadas visualmente, formen un solo cuerpo resistente.

Las fuentes no son uniformes. Simonin llama botarel al propio arco apoyado contra las embecaduras; Perrault y Adeline lo equiparan con estribo o macizo contiguo. Estas divergencias se conservan, pues contrastan con la definición separada de Bails.

Serlio documenta botaretes como refuerzo correctivo de una fábrica que hacía asiento; Rovira explica su papel gótico en la concentración y conducción de empujes. Rejón y Bails fijan la relación botarel/botarete en la tradición lexicográfica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1780 · MACIZO O PILAR SEPARADO QUE RECIBE EL EMPUJE DE UNA BÓVEDA MEDIANTE UN ARCO BOTARETE · 11 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio · 1552

1. Refuerzo correctivo

«Esta obra empezó a hazer sentimientos y arruynarse [...] el architecto la reparó, haziéndole algunos pilastrones en los costados, y estos pilares muy bien fortalecidos con unos botaretes y sus arcos: de manera que ella quedó fixa.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, libro III; facsímil PDF, p. 148.

MR-BOT-01 · CEN-1780. Cotejo visual directo: reparación y estabilización.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Botarete que salva una calle

«Este arco puede sufrir muchísimo peso, y comunmente se echa el medio para recibir algun empujo de Iglesia, salvando alguna calle; y estando assí le llamamos botarete.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; facsímil PDF, p. 148.

MR-BOT-02 · CEN-1780. Cotejo visual directo: arco transmisor y espacio salvado.

Claude Perrault · 1761

3. Equivalencia con estribo

«Es necesario darlas ácia el lado de la tierra que sostienen Estribos ó Botareles, distantes uno de otro lo mismo que tiene de ancho la Pared. Su longitud en lo baxo debe ser igual á su altura.»

Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761; facsímil PDF, p. 59.

MR-BOT-03 · CEN-1780. Cotejo visual directo: acepción de muro de contención.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Botarel y botarete

«BOTAREL. Estrivo que recibe el empujo del edificio. BOTARETE. El medio arco apuntado que se fabrica para servir de estrivo á algún edificio grande.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voces «Botarel» y «Botarete»; facsímil PDF, p. 54.

MR-BOT-05 · CEN-1780. Cotejo visual directo: relación entre apoyo y arco.

Simonin · 1795

5. Botarel como arco

«Botarel. Arco apoyado contra las embecaduras de una Bóveda para contrarrestar su empuje, é impedir la separacion de los muros sobre que estriva.»

Arte de la monteá, 1795, vocabulario; facsímil PDF, p. 11.

MR-BOT-04 · CEN-1780. Cotejo visual directo: acepción divergente.

Benito Bails · 1796

6. Sistema de descarga

«Tambien se puede aliviar la carga de un machon derecho con botareles y arcos botaretes [...] con el fin de que quepa mas lugar y no se tape la vista.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de bóvedas; facsímil PDF, p. 578.

MR-BOT-06 · CEN-1780. Cotejo visual directo: finalidad espacial y resistente.

Benito Bails · 1796

7. Unidad resistente

«Se echa el peso y empujo de su parte superior [...] a un botarel [...] mediante un arco botarete [...] Pende, pues, toda la firmeza [...] de tirar de tal modo el arco botarete, que el machon y el botarel no formen, á pesar de su separacion aparente, mas que un solo cuerpo.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de bóvedas; facsímil PDF, p. 579.

MR-BOT-07 · CEN-1780. Cotejo visual directo: transmisión del empuje y continuidad.

Benito Bails · 1796

8. Diferencia respecto del contrafuerte

«El contrafuerte discrepa del botarel en que aquel está arrimado á la bóveda que contraresta, ó pared que fortifica, siendo así que el botarel está separado.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de bóvedas; facsímil PDF, p. 582.

MR-BOT-08 · CEN-1780. Cotejo visual directo: criterio terminológico de separación.

Benito Bails · 1802

9. Definición lexicográfica

«BOTAREL. Cuerpo de fábrica levantado á alguna distancia de una bóveda, cuyo empujo contrarresta mediante un arco, llamado arco botarete, tirado desde él á la bóveda.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Botarel»; facsímil PDF, p. 18.

MR-BOT-09 · CEN-1780. Cotejo visual directo: cuerpo, distancia y arco intermedio.

Jules Adeline · 1887

10. Macizo o pilar

«Botarel.—Macizo de albañilería que sirve para contrarrestar el empuje de una bóveda. También se dice Estribo. [...] Pilar destinado á contrarrestar el empuje de una bóveda.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Botarel»; facsímil PDF, p. 79.

MR-BOT-10 · CEN-1780. Cotejo visual directo: definición general y equivalencia.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

11. Concentración gótica de empujes

«Los constructores de aquella época habían introducido el arco botarel [...] haciendo que su resultante obrara en ciertos sitios [...] en una sola línea de presiones en el momento de encontrarse con el obstáculo que á él se oponía, cual era el botarel.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; facsímil PDF, p. 87.

MR-BOT-11 · CEN-1780. Cotejo visual directo: explicación estructural histórica.

LECTURA COMPARADA

Bails ofrece la distinción más precisa: botarel separado, contrafuerte arrimado y arco botarete intermedio.

Rejón y Adeline emplean estribo como equivalencia amplia; Perrault aplica botarel a refuerzos contiguos de muros de contención.

Simonin desplaza el nombre al arco mismo, acepción que en San Nicolás, Rejón y Bails corresponde a botarete. Serlio aporta reparación empírica y Rovira explica la lógica gótica de conducir resultantes hacia el botarel.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Botarel: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Botareles: plural histórico.
- Botarete / arco botarete: arco que transmite el empuje al botarel.
- Arco botarel: variante tardía usada por Rovira.
- Estribo: equivalente amplio en Rejón, Perrault y Adeline.
- Contrafuerte: apoyo contiguo, diferenciado por Bails.
- Arbotante / arco arbotante: denominación relacionada tardía.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Nueve aportan once testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Cuatro fuentes repiten definiciones o registran únicamente botarete/arbotante como contexto relacionado; veintidós no presentan ocurrencia pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reconstruye el sistema machón–arco botarete–botarel y sus líneas de empuje.

Mantiene visibles las discrepancias históricas que alternan macizo, estribo y arco bajo el mismo lema.

RELACIONADO CON

Botarete; Arco botarete; Arbotante; Estribo; Contrafuerte; Machón; Bóveda; Empuje; Línea de presiones; Nave lateral; Ojiva; Mampostería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libros de arquitectura. Toledo, 1552.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. Barcelona, 1897.